

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 11 · Exceptions and Localization — Practice Quiz

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu belge sekiz adet **OCF tarzı özgün çalışma sorusu** içerir; sorular gerçek sınavdan alınmamıştır. Önerilen süre 25–30 dakikadır; istersen 1–4 ve 5–8 olarak iki oturuma böl. Cevaplara geçmeden önce her kodu **derleme durumu** → **çalışma zamanı** → **çıkış** sırasıyla değerlendir.

Sorular

Soru 1

Odak: Try-with-resources kapanma sırası

Aşağıdaki programın çıktısı nedir?

```
public class CloseOrder {
    static class Resource implements AutoCloseable {
        private final String name;

        Resource(String name) {
            this.name = name;
        }

        @Override
        public void close() {
            System.out.print(name);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        try (var first = new Resource("A");
            var second = new Resource("B")) {
            System.out.print("T");
        } finally {
            System.out.print("F");
        }
    }
}
```

- A. TABF
- B. TBAF
- C. ABTF
- D. Kod derlenmez.

Soru 2

Odak: Formatter ile temporal type uyumu

Aşağıdaki program için doğru sonuç hangisidir?

```
import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;

public class FormatTime {
    public static void main(String[] args) {
        var formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("MM");
        System.out.print(formatter.format(LocalTime.of(9, 5)));
    }
}
```

- A. 09 yazdırır.
- B. 05 yazdırır.
- C. Kod derlenmez.
- D. Kod derlenir; runtime'da `DateTimeException` ailesinden bir exception oluşur.

Soru 3

Odak: Override ve checked exception

`Parent.read()` method'u `throws java.io.IOException` bildiriyor. Aşağıdaki `Child.read()` declaration'larından hangisi geçerli bir override'dır?

- A. `public void read() throws Exception`
- B. `protected void read() throws Throwable`
- C. `public void read() throws java.io.FileNotFoundException`
- D. `private void read()`

`Parent.read()` method'unun access düzeyinin `protected` ve return type'inin `void` olduğunu varsay.

Soru 4

Odak: Exception ve try-with-resources tuzakları

Aşağıdaki ifadelerden **hangi ikisi doğrudur?**

- A. Bir try-with-resources statement'ında daha önce oluşturulmuş bir variable resource olarak kullanılıyorsa bu variable `final` veya effectively final olmalıdır.
- B. Resource'lar declaration sırasıyla kapatılır.
- C. `catch (java.io.IOException | Exception e)` geçerli bir multi-catch'tir.
- D. Try body bir exception fırlatırken `close()` da exception fırlatırsa, `close()` exception'ı genellikle primary exception'a suppressed olarak eklenir.
- E. `catch` bloğunda `return` çalışırsa `finally` bloğu atlanır.

Soru 5

Odak: `ResourceBundle` fallback

`Messages.properties`, `Messages_tr.properties` ve `Messages_tr_TR.properties` dosyaları vardır. `title` key'i `Messages_tr_TR.properties` içinde yok, fakat `Messages_tr.properties` içinde vardır. İstenen locale `tr_TR` olduğunda ne olur?

- A. En özel bundle bulunduğu için eksik key hemen `MissingResourceException` üretir.
- B. Seçilen hierarchy'nin parent'ı olan `Messages_tr.properties` içindeki değer kullanılır.
- C. Önce JVM'in default locale hierarchy'si aranır.
- D. Dil bundle'ından önce her zaman root bundle aranır.

Soru 6

Odak: English → Turkish / YDS

Aşağıdaki cümleyi doğal Türkçeye çevir; `once` ve `even if` yapılarının anlam ilişkisini belirt:

A resource is closed automatically once execution leaves the try-with-resources statement, even if an exception is thrown.

Soru 7

Odak: Önceden oluşturulmuş `final` field ve kaynak türü

Aşağıdaki tam program için **tek doğru** sonuç hangisidir?

```
public class FieldResource {
    static class Resource implements AutoCloseable {
        public void close() { System.out.print("C"); }
    }
    private final Resource resource = new Resource();

    void run() {
        try (this.resource) { System.out.print("B"); }
    }
    public static void main(String[] args) {
        new FieldResource().run();
    }
}
```

- A. Derlenmez; önceden oluşturulmuş kaynak yalnız yerel değişken olabilir.
- B. Derlenmez; `AutoCloseable` kullanan her metod `throws Exception` yazmalıdır.
- C. Başarıyla derlenir ve `BC` yazdırır.
- D. Başarıyla derlenir ve `CB` yazdırır.

Soru 8

Odak: Gövde başarılı, kapanışlar başarısız

Aşağıdaki programın **tek doğru** çıktısını seç.

```
public class ClosingFailures {
    record Resource(String name) implements AutoCloseable {
        public void close() { throw new IllegalStateException(name); }
    }
    public static void main(String[] args) {
        try (var a = new Resource("A"); var b = new Resource("B")) {
            System.out.print("T:");
        } catch (IllegalStateException e) {
            System.out.print(e.getMessage() + ":"
                + e.getSuppressed()[0].getMessage());
        }
    }
}
```

- A. T:A:B
- B. T:B:A
- C. T:B: yazdırdıktan sonra `ArrayIndexOutOfBoundsException` fırlatır.
- D. Derlenmez; record bir kaynağı temsil edemez.

Dil aktarımı: Seçimini bir İngilizce cümlede `primary`, `suppressed` ve `because` kullanarak gerekçelendir.

Cevaplar ve açıklamalar

Soru 1 — B

- **A yanlış:** Resource'lar oluşturuldukları sıranın tersinde kapatılır; A, Bden önce kapanmaz.
- **B doğru:** Try body T, ardından second için B, first için A ve en son finally için F yazdırılır: TBAF.
- **C yanlış:** Kapanma, try body tamamlandıktan sonra başlar.
- **D yanlış:** Her iki resource AutoCloseable'dır ve close() imzaları geçerlidir; kod Java 17'de derlenir.

Soru 2 — D

- **A yanlış:** MM, minute değil month-of-year alanıdır; ayrıca LocalTime month alanı taşımaz.
- **B yanlış:** Minute pattern'i küçük mm olurdu.
- **C yanlış:** Pattern ile temporal object arasındaki field uyumu compile time'da denetlenmez.
- **D doğru:** Kod derlenir. Formatting sırasında LocalTime üzerinde month-of-year alanı bulunmadığı için runtime'da UnsupportedOperationException oluşur; bu type DateTimeException ailesindedir.

Soru 3 — C

- **A yanlış:** Exception, IOException'dan daha geniş bir checked exception type'idir.
- **B yanlış:** Hem access protected olarak kalsa bile Throwable daha geniş bir checked type'dır.
- **C doğru:** Access protected'dan publice genişler ve FileNotFoundException, IOException'un subtype'idir.
- **D yanlış:** Override eden method inherited protected erişimi private yaparak daraltamaz.

Soru 4 — A ve D

- **A doğru:** Önceden oluşturulmuş uygun türde bir final veya effectively final değişken kullanılabilir; final alan erişimi de geçerlidir (Soru 7).
- **B yanlış:** Kapanma sırası declaration sırasının tersidir.
- **C yanlış:** Aynı multi-catch içindeki alternatifler parent/child ilişkili olamaz; Exception, IOException'u zaten kapsar.
- **D doğru:** Try body exception'ı primary kalır; kapanış exception'ı getSuppressed() ile erişilebilen suppressed exception olur.
- **E yanlış:** JVM normal kontrol akışında method'dan çıkmadan önce finally bloğunu çalıştırır.

Soru 5 — B

- **A yanlış:** Bundle seçilmesi, yalnız en özel dosyanın key'lerinin kullanılacağı anlamına gelmez.
- **B doğru:** `tr_TR` bundle'ında eksik olan key aynı seçilmiş hierarchy içindeki `tr` parent bundle'ında aranır.
- **C yanlış:** Uygun requested-locale hierarchy bulunduğunda eksik key için rastgele default-locale hierarchy'sine geçilmez.
- **D yanlış:** Candidate order en özel locale'den daha genel parent'a ve sonunda root'a doğru ilerler.

Soru 6 — Örnek çeviri

“Çalışma try-with-resources statement'ından ayrıldığı anda, bir exception fırlatılsa bile resource otomatik olarak kapatılır.”

`once`, burada “-dığı anda/-diğında” anlamıyla zaman sınırını kurar. `even if`, exception olasılığının sonucu değiştirmediyini belirten concession (ödünlleme) yapısıdır. `is closed` ve `is thrown` passive voice yapılarıdır.

Soru 7 — C

- **C doğru:** Kaynak olarak uygun türde bir `final` alan da kullanılabilir. Gövde `B`, kapanış `C` yazdırır: başarıyla derlenir ve `BC` üretir.
- **A yanlış:** Sözdizimi yalnız yerel değişkenlerle sınırlı değildir; `this.resource` geçerli bir field access'tir.
- **B yanlış:** Buradaki bildirilen tür `Resource` ve `close()` checked exception bildirmiyor. Türü `AutoCloseable` olsaydı `close()` imzasındaki `Exception` hesaba katılırdı.
- **D yanlış:** Kaynak, gövde bittikten sonra kapanır.

Kural: [JLS 17 §14.20.3](#).

Soru 8 — B

- **B doğru:** Gövde `T:` yazar; önce `b` kapanır ve `B` birincil olur. Ardından `a` kapanır; `A`, `B` üzerinde suppressed olarak saklanır. Sonuç `T:B:A` olur.
- **A yanlış:** Kapanışlar bildirim sırasının tersindedir.
- **C yanlış:** `A` gerçekten suppressed listesine eklenmiştir; `[0]` geçerlidir.
- **D yanlış:** Record, `AutoCloseable` arayüzünü uygulayabilir.

Örnek dil yanıtı: “B is primary because it is the first closing failure; A is suppressed.” → “İlk kapanış hatası B olduğundan B birincildir; A ikincil olarak saklanır.”